

Informe de desarrollos y estimación de servicios

Sistema CBTA | Corte al 1 de septiembre de 2026

Periodo evaluado	5 de agosto al 1 de septiembre de 2026
Tarifa acordada	\$100.00 MXN por hora
Estimación recomendada	80 horas - \$8,000.00 MXN
Alcance excluido	API/Dr. Sam, aplicación móvil y funcionalidad original de ramas ggh

1. Objetivo y criterio de cobro

Este documento delimita los desarrollos realizados durante el periodo indicado y presenta una estimación comercial a una tarifa de \$100.00 MXN por hora. Su propósito es evitar el cobro duplicado de funcionalidades creadas en meses anteriores o desarrolladas por terceros.

La estimación se basa en el alcance funcional, cambios de base de datos, vistas, controladores, pruebas y validaciones observadas en el repositorio. No sustituye un registro horario minuto a minuto.

2. Exclusiones expresas

- Integración API/Dr. Sam, webhooks, solicitudes externas y tareas relacionadas. Ese alcance se factura por separado.
- Proyecto de aplicación móvil y su configuración técnica. Se excluye por haber sido acordado para pago separado.
- Funcionalidad desarrollada originalmente en las ramas ggh, ggh2, ggh3 y ggh5.
- Correcciones puntuales sin desarrollo nuevo, por ejemplo redirecciones, errores de visualización o ajustes menores de interfaz.
- Cambios previos al 5 de agosto de 2026.

3. Desarrollo nuevo incluido

3.1 Inventario nutricional y trazabilidad documental

- Ampliación de existencias nutricionales por lote y consulta de movimientos.
- Mejoras de trazabilidad operativa en orden de preparación, etiqueta y remisión oncológica.
- Identificación de responsables de preparación, revisión, aprobación y liberación.
- Etiquetas y pantallas de consulta mediante códigos QR para nutrición y oncología.

3.2 Cargos adicionales por lista de precio

- Modelo de cargos adicionales ilimitados por lista de precio y categoría.

- Configuración desde creación, edición y consulta de listas.
- Aplicación automática por solicitud en nutrición y por mezcla en oncología/antibióticos.
- Desglose de cargos en remisiones y sustitución del concepto heredado de servicio de mezclado.

3.3 Inventario oncológico avanzado

- Registro de movimientos de inventario en mililitros.
- Control de remanentes, estabilidad y caducidad de medicamentos abiertos.
- Uso de almacén de respaldo cuando el almacén principal no cuenta con stock.
- Separación entre merma de remanente y pérdida de stock; captura de frascos/mL y motivo de pérdida.
- Vistas de movimientos por lote y simulaciones de consumo para validación.

3.4 Catálogo oncológico y permisos

- Unificación de la edición de medicamentos genéricos y presentaciones en una sola pantalla.
- Control de permisos: solo Super Administrador puede editar medicamentos genéricos; el administrador conserva creación.

3.5 Calidad, preparación e inspección

- Registro permanente de fecha y hora exacta de preparación de mezcla.
- Cálculo y despliegue de dosis total, volumen final y concentración en la orden de preparación.
- Separación de responsabilidades entre quien inspecciona y quien aprueba.
- Selector de aprobador limitado a Responsable sanitario o Auxiliar de responsable sanitario.
- Ampliación del catálogo de puestos con Auxiliar de responsable sanitario.

3.6 Trabajo propio de integración de merge

- Corrección de imports/controladores para que las rutas de Distribución funcionaran después de integrar ggh3.
- Integración de entradas de menú para Distribución y Super Administrador.
- Estos puntos se incluyen por ser ajustes propios de integración, no por la funcionalidad original de la rama.

4. Merges registrados y tratamiento comercial

Fecha	Actividad	Tratamiento en esta estimación
17 ago	Merge de ggh a main	No se cobra funcionalidad original de la rama.
21 ago	Merge de ggh2 y homologaciones	No se cobra funcionalidad original de la rama.
26-28 ago	Merge de ggh3 a main	Solo se incluyen 3 h de ajustes propios de integración.
31 ago	Merge rápido de ggh5 a main	Excluido: no hubo conflicto ni corrección de merge.

5. Estimación de horas e importe

La siguiente distribución resume el esfuerzo estimado únicamente del alcance incluido. Los importes están expresados en pesos mexicanos y no incluyen IVA, en caso de que aplique.

Bloque	Alcance incluido	Horas	Importe
Inventario nutricional	Lotes, existencias y movimientos.	8	\$800
Documentos y trazabilidad	PDFs, QR y responsables operativos.	8	\$800
Cargos adicionales	Listas de precio, aplicación automática y remisiones.	18	\$1,800
Inventario oncológico avanzado	mL, remanentes, respaldo, mermas y pérdidas.	22	\$2,200
Catálogo y permisos	Edición unificada y control de Super Administrador.	7	\$700
Integración ggh3	Ajustes propios de rutas, imports y menús tras merge.	3	\$300
Preparación e inspección	Tiempos, responsables sanitarios y flujo de calidad.	10	\$1,000

Pruebas y validación	Migraciones, pruebas de flujo y verificación de vistas.	4	\$400
TOTAL ESTIMADO		80	\$8,000 MXN

6. Evidencia de no duplicidad

- El periodo inicia el 5 de agosto de 2026; no se incorpora trabajo previo.
- Se excluyeron los módulos originados en ramas ggh y la integración API/Dr. Sam.
- Los cambios incluidos corresponden a inventario, cargos adicionales, catálogo, permisos, documentos y trazabilidad de calidad implementados o integrados de forma directa durante el periodo.
- Los ajustes correctivos simples no fueron asignados a un bloque de desarrollo nuevo.
- El total se presenta como estimación de alcance para revisión y aprobación antes de facturar.

7. Recomendación de cobro

Con una tarifa de \$100.00 MXN por hora, la recomendación es facturar 80 horas, por un total de \$8,000.00 MXN más IVA, si corresponde.

Si se desea una postura conservadora para negociación, puede presentarse el mismo alcance como rango de 72 a 80 horas (\$7,200 a \$8,000 MXN).